BULL公牛

工 艺 文 件 封 面



产品目录

序号	SAP编码	产品名称	产品规格	页数
1	10900803	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	~~D4-D7ABA~~	23
2				
3				
4				
5				
6				
7				

受控文件 复印无效
2024-12-09
公牛集团文控中心

制、修订		工厂会签		品质会签		审 核		批 准	

变更履历

产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	制/修订日期	2024-11-9	文件版本	A	
覆盖产品	10900803					文件编号	D4-D7ABA.DGC	
序号	变更内容					制/修订	制/修订日期	版本
1	初版发布					赖盛西	2024-11-8	A
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

受控文件 复印无效

2024-12-09

公牛集团文控中心

BULL公牛

工序流程图
Process Flow Diagram

文件编号	D4-D7ABL.DGL
文件版本	A
制/修订日期	2024-11-9

产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	SAP编码	制程类别	组装
覆盖产品	10900586			页码 1/1	工序数	12

加工	检查	检查加工	移动	存储	工序排号	SOP文件编号	版本	工序名称	关键工序	设备配置	备注
1					1	D4-D7ABL.DGC01	A	拆开壳体及安装防水接头	Y	电批	N/A
2					2	D4-D7ABL.DGC02	A	安装PC面板及显示部件	Y	电批	N/A
3					3	D4-D7ABL.DGC03	A	安装连接线	Y	电批	N/A
4					4	D4-D7ABL.DGC04	A	模块及接线端子固定	Y	电批	N/A
5					5	D4-D7ABL.DGC05	A	固定接地线及连接线	Y	电批	N/A
6					6	D4-D7ABL.DGC06	A	接插线	Y	电批	N/A
	7				8	D4-D7ABL.DGC07	A	安规测试	Y	电批	N/A
	8				9	D4-D7ABL.DGC08	A	电性能测试	Y	电批	N/A
	9				10	D4-D20BA.DGC09	A	老化测试	N	NA	N/A
1					11	D4-D20BA.DGC10	A	铭牌安装及前面板接地线固定	Y	电批	N/A
1					11	D4-D20BA.DGC11	A	包装码垛	Y	电批	N/A
					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

加工　检验　&检验　移动　存储

制、修订		工厂会签		品质会签		审核		批准	

受控文件 复印无效
2024-12-09
公牛集团文控中心

BULL公牛	标准作业指导书 Standard Operation Procedure			文件编号	D4-D7ABL.DGC01	文件页码	1/1
	产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	制/修订日期	2024-11-9	文件版本	A
	工序名称	拆开壳体及安装防水接头	覆盖产品	10900803				

操作步骤 Operation steps:





1.拆开壳体前面板：

a.将前面板上的两颗沉头螺钉拆下，将面板放置在工作载板上；

b.将壳体侧面的接线安装板上的四颗沉头螺钉拆下，将接线安装板放在胶箱内，集中送往包装区域。

直式电动9档（0.65-0.8）N.m Ph2 十字披头





2.安装防水接头：

a.拿取两个防水接头，将六角螺母旋出；

b.将防水接头本体穿过底壳底部的圆孔，将六角螺母旋进防水接头本体，拧紧六角螺母。

机	序号	设备/治工具	规格型号	设备参数
	1	手枪式电动螺	GSR 120-L1	/
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

工序物料清单		
序号	物料名称	数量
1	D4-D7ABA壁挂式主腔体组件	1
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

制程控制点	序号	检验项目&检验要素	测量方法
	1	工作载板上无杂物，做好清洁工作.	目视
	2	壳体完全放置在载板上，防止掉落造成伤害.	目视
	3	壳体表面无划伤，无涂层脱落.	目视
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	9		
	10		
	11		
	12		

受控文件 复印无效
2024-12-09
公牛集团文控中心

安全防护 safe


□防护目镜


□口罩


□护耳器


□安全帽


□手套


□保护指套

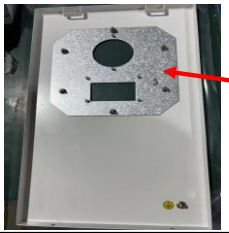

☑防护鞋


□静电手环


□静电服

BULL公牛	标准作业指导书 Standard Operation Procedure			文件编号	D4-D7ABL.DGC02	文件页码	1/1
	产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	制/修订日期	2024-11-9	文件版本	A
	工序名称	安装PC面板及显示部件	覆盖产品	10900803				

操作步骤 Operation steps:



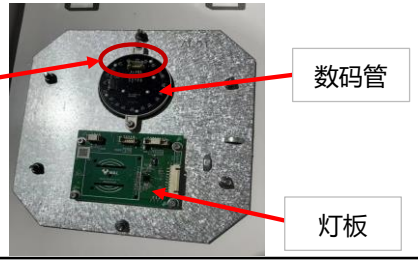


3.安装PC面板：

a.将前面板上的PC面板固定板螺母拆下，取下固定板；

b.将PC面板的胶纸撕掉，然后将PC面板孔位后对准螺钉柱，将PC面板置到壳体前面上。

枪式电动5档（1.1-1.2）N.m 8mm 套筒





4.安装显示面板：

a.将数码管有端子的一端朝上，用2-M3*8组合将数码管紧固；将灯板有端子的一边朝上，用4-M3*8组合螺钉将灯板紧固；

c.用六颗螺母将面板固定板锁紧在壳体前面板上；

d.将配件袋中的7颗M4*20取出两颗放在面板上，随产品流向后工序，用于固定接地线，将剩余的5-M4*20螺钉重新封口后集中放在胶箱内，在包装区域作为配件装箱。

直式电动5（0.3-0.5）N.m Ph1 十字披头　　**枪式电动5档（1.1-1.2）N.m** 8mm 套筒

机	序号	设备/治工具	规格型号	设备参数
	1	手枪式电动螺丝	GSR 120-L1	/
	2	智能电批	IQV-20	/
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

工序物料清单

序号	物料名称	数量
1	BDCE-IB-N0-01小直流三位交互板组件(含数码管)	1
2	十字槽盘头平尾螺钉组件M3*8,SUS304	6
3	D4-D7ABA/7kW壁挂款PC面板	1
4	D4-D7ABA整机线束	1
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

制程控制点	序号	检验项目&检验要素	测量方法
	1	电批扭力校验并调至要求的扭力范围.	扭力测试仪
	2	壳体外观无磕碰痕迹、凹坑、鼓包等现象.	目视
	3	壳体附带的零件无缺失	目视
	4	紧固螺钉锁紧，螺钉无漏打、无滑牙	目视
	5	导线展排线无漏插、错插、反插等现象	目视
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		

受控文件 复印无效
2024-12-09
公牛集团文控中心

安全防护


□防护目镜


□口罩


□护耳器


□安全帽


☑手套


□保护指套


□防护鞋

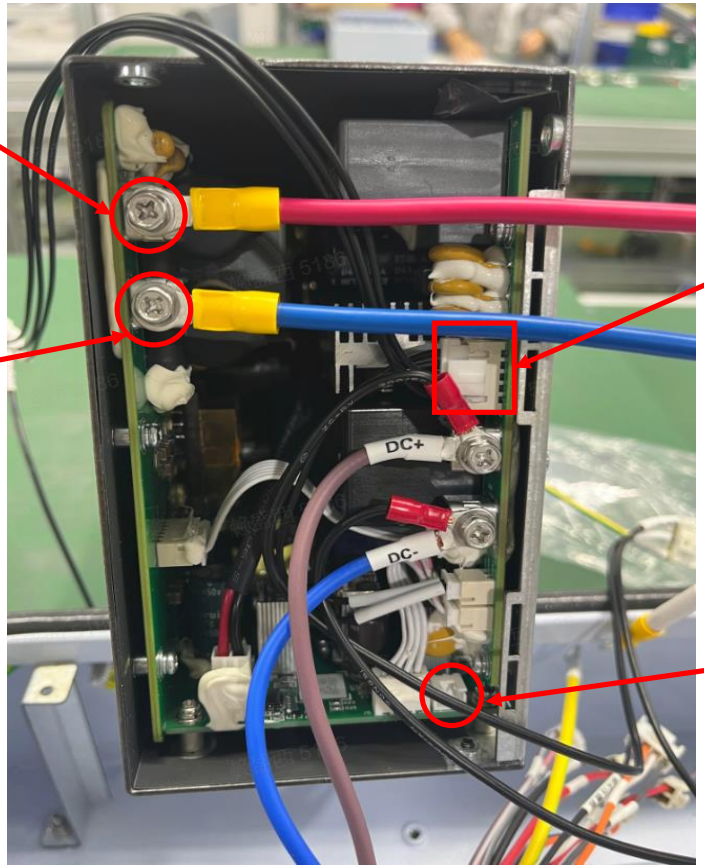

□静电手环


□静电服

BULL公牛	标准作业指导书 Standard Operation Procedure			文件编号	D4-D7ABL.DGC03	文件页码	1/5
	产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	制/修订日期	2024-11-9	文件版本	A
	工序名称	安装连接线	覆盖产品	10900803				

操作步骤 Operation steps:

枪线与模块接线位置示意图 1



机	序号	设备/治工具	规格型号	设备参数
	1	/	/	/
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

工序物料清单

序	物料名称	数量
1	/	/
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

制程控制点	序号	检验项目&检验要素	测量方法
	1	/	/
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		

受控文件 复印无效
2024-12-09
公牛集团文控中心

安全防护 safe

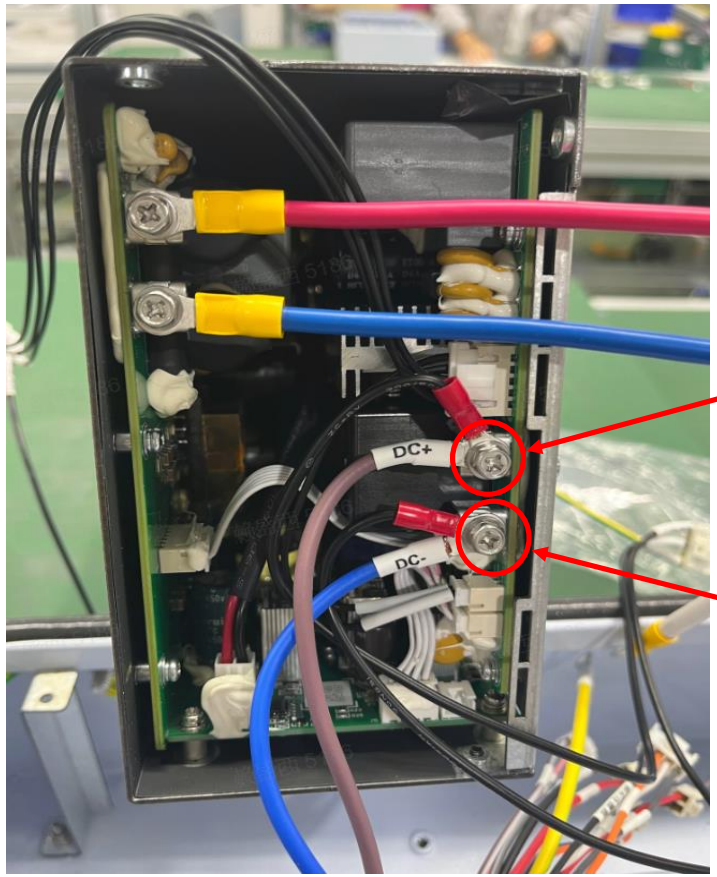


□防护目镜 □口罩 □护耳器 □安全帽 □手套 □保护指套 ☑防护鞋 ☑静电手环 □静电服

BULL公牛	标准作业指导书 Standard Operation Procedure			文件编号	D4-D7ABL.DGC03	文件页码	2/5
	产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	制/修订日期	2024-11-9	文件版本	A
	工序名称	模块组装	覆盖产品	10900803				

操作步骤 Operation steps:

枪线与模块接线位置示意图 2



锁在模块：OUT+

CCU:J13-3
和
DC +

CCU:J13-1
和
DC-

锁在模块：
OUT-

机	序号	设备/治工具	规格型号	设备参数
	1	/	/	/
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

工序物料清单

序	物料名称	数量
1	/	/
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

制程控制点	序号	检验项目&检验要素	测量方法
	1	/	/
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		

受控文件 复印无效
2024-12-09
公牛集团文控中心

安全防护 safe


□防护目镜


□口罩


□护耳器


□安全帽


□手套


□保护指套


☑防护鞋

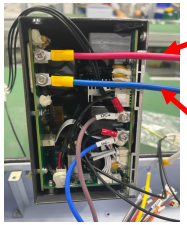

☑静电手环


□静电服

BULL公牛	标准作业指导书 Standard Operation Procedure			文件编号	D4-D7ABL.DGC03	文件页码	3/5
	产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	制/修订日期	2024-11-9	文件版本	A
	工序名称	安装连接线	覆盖产品	10900803				

操作步骤 Operation steps:



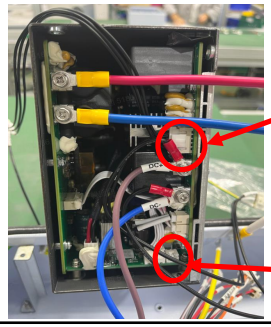


1.穿枪线及枪线与模块固定：

a.将枪线穿过内侧的防水接头；

b.将枪线的L(红色）、N（蓝色）分别接在模块的 L、N 接线柱上,用2-M4*10三组合螺钉将线锁紧.

枪式电动8（1.8-2.0）N.m Ph2 十字披头 注：L、N两根线呈平行或外“八”，防止接触。



2.接插绝缘检测线：

a.将J11-5/1/6/J8-1/J8-2的5pin端子插在模块的P807端子上；

b.将5pin端子引出的P807-1/P807-2端子插在模块的J8接口上，可参考“枪线与模块接线位置示意图 1”。

注：线束端子插到位，不能出现虚插、歪斜现象。

机	序号	设备/治工具	规格型号	设备参数
	1	手枪式电动螺丝刀	GSR 120-L1	/
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

工序物料清单

序	物料名称	数量
1	D4-D7ABA直流充电枪20A/DC1000V/5.23m	1
2	M4X10-GB/T9074.8碳钢三组合螺钉(镀环保彩锌),8.8	2
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

制程控制点	序号	检验项目&检验要素	测量方法
	1	检查上一工序是否有漏装、错装等现象.	目视
	2	电批扭力校验并调至要求的扭力范围.	扭力测试仪
	3	端子无插歪、虚插等现象	目视
	4	P807-1/P807-2端子接插位置正确	目视
	5	紧固螺钉锁紧，无滑牙、漏打现象	目视
	6	汇、N线皮无破损	目视
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		

受控文件 复印无效
2024-12-09
公牛集团文控中心

安全防护 safe


□防护目镜


□口罩


□护耳器


□安全帽


□手套


□保护指套

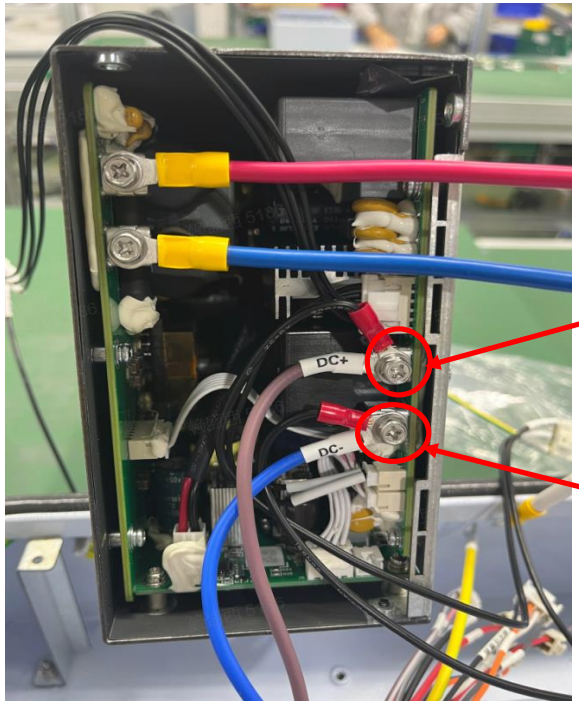

☑防护鞋


☑静电手环


□静电服

BULL公牛	标准作业指导书 Standard Operation Procedure			文件编号	D4-D7ABL.DGC03	文件页码	4/5
	产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	制/修订日期	2024-11-9	文件版本	A
	工序名称	安装连接线	覆盖产品	10900803				

操作步骤 Operation steps:



锁在模块：OUT+

CCU:J13-3 与和 DC+

CCU:J13-1 和 DC-

锁在模块：OUT-

3.枪线输出端与模块连接：

a.将J13-1与 DC- 两根线接在一处，用1-M4*10三组合螺钉紧固在模块的“ OUT- ” 接线柱上；

b.将J13-3与 DC+ 两根线接在一处，用1-M4*10三组合螺钉紧固在模块的“ OUT+ ” 接线柱上，可参考“枪线与模块接线位置示意图 2”。

枪式电动8档（1.8-2.0）N.m Ph2 十字披头 注：J13-1&DC-两根线不能与J13-3&DC+ 两根线接触。

机	序号	设备/治工具	规格型号	设备参数
	1	/	/	/
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

工序物料清单

序	物料名称	数量
1	D4-D7ABA直流充电枪20A/DC1000V/5.23m	1
2	M4X10-GB/T9074.8碳钢三组合螺钉(镀环保彩锌),8.8	2
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

制程控制点	序号	检验项目&检验要素	测量方法
	1	检查上一工序是否有漏装、错装等现象.	目视
	2	电批扭力校验并调至要求的扭力范围.	扭力测试仪
	3	螺钉锁紧，无漏打、无滑牙现象	目视
	4	线束位置正确	目视
	5	DC-与DC+两组线护线套位置无接触	目视
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		

受控文件 复印无效
2024-12-09
公牛集团文控中心

安全 防护 safe


□防护目镜


□口罩


□护耳器


□安全帽


□手套


□保护指套

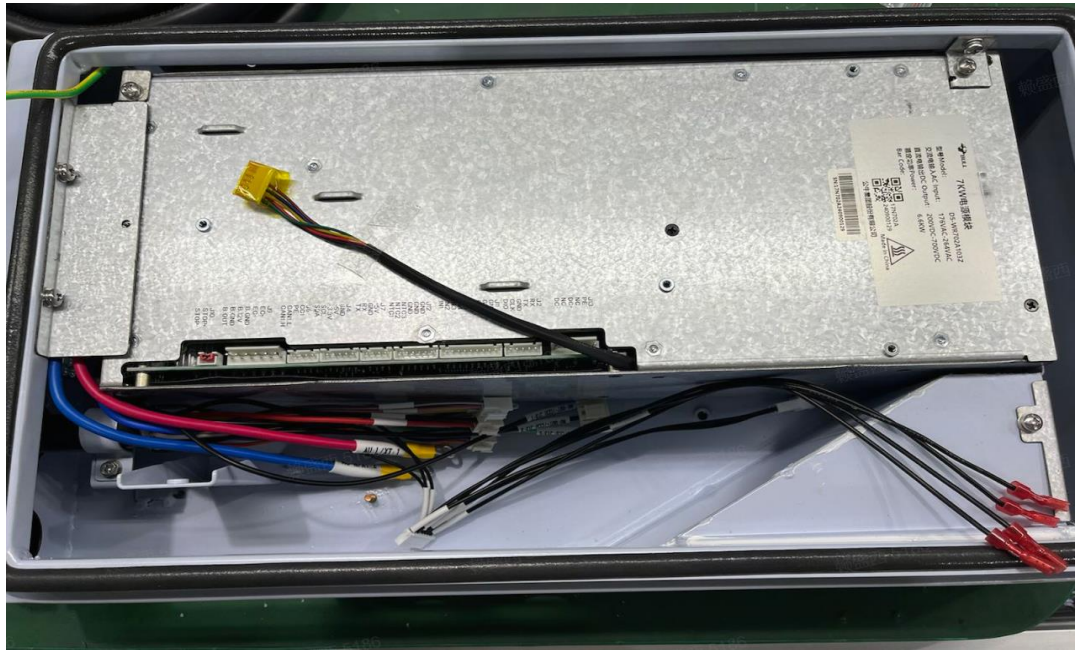

☑防护鞋


☑静电手环


□静电服

BULL公牛	标准作业指导书 Standard Operation Procedure			文件编号	D4-D7ABL.DGC03	文件页码	5/5
	产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	制/修订日期	2024-11-9	文件版本	A
	工序名称	安装连接线	覆盖产品	10900803				

操作步骤 Operation steps:



4.模块放入壳体中：

a.将接好枪线的模块放入壳体中。

机	序号	设备/治工具	规格型号	设备参数
	1	/	/	/
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

工序物料清单		
序	物料名称	数量
1	/	/
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

制程控制点	序号	检验项目&检验要素	测量方法
	1	检查上一工序是否有漏装、错装等现象.	目视
	2	电批扭力校验并调至要求的扭力范围.	扭力测试仪
	3	放置模块时无压线的现象	目视
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		

受控文件 复印无效
2024-12-09
公牛集团文控中心

安全防护 safe


□防护目镜


□口罩


□护耳器


□安全帽


□手套


□保护指套

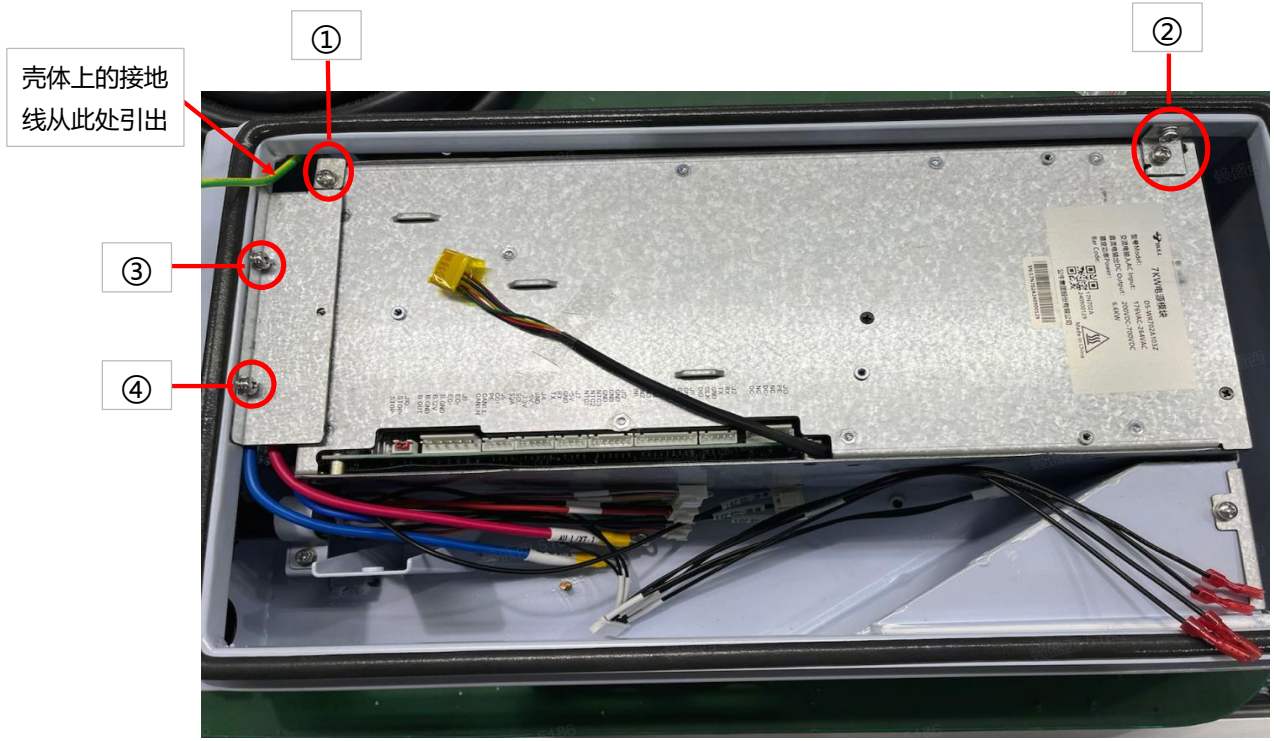

☑防护鞋


☑静电手环


□静电服

BULL公牛	标准作业指导书 Standard Operation Procedure			文件编号	D4-D7ABL.DGC04	文件页码	1/2
	产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	制/修订日期	2024-11-9	文件版本	A
	工序名称	模块及接线端子固定	覆盖产品	10900803				

操作步骤 Operation steps:



1.枪线输出端与模块连接：

a.将模块放进壳体内，将壳体上的接地线从空隙位置引出，方向如上图所示；

b.将 ① 、②、③、④四处位置用5-M4*10三组合螺钉将模块与固定锁紧（② 处位置需要2-M4*10三组合螺钉）；

枪式电动8档（1.8-2.0）N.m Ph2 十字披头

机	序号	设备/治工具	规格型号	设备参数
	1	手枪式电动	GSR 120-L1	/
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

工序物料清单

序	物料名称	数量
1	D5-WR702A103Z-充电模块(S)	1
2	M4X10-GB/T9074.8碳钢三组合螺钉(镀环保彩锌),8.8	2
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

制程控制点	序号	检验项目&检验要素	测量方法
	1	检查上一工序是否有漏装、错装等现象.	目视
	2	电批扭力校验并调至要求的扭力范围.	扭力测试仪
	3	紧固螺钉锁紧，无漏打、无滑牙	目视
	4	模块无压线的现象	目视
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		

受控文件 复印无效
2024-12-09
公牛集团文控中心

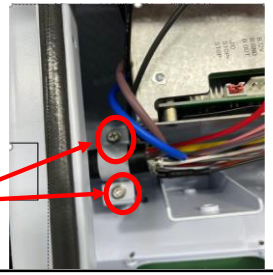
安全防护 safe



□防护目镜 □口罩 □护耳器 □安全帽 □手套 □保护指套 ☑防护鞋 ☑静电手环 □静电服

BULL公牛	标准作业指导书 Standard Operation Procedure			文件编号	D4-D7ABL.DGC04	文件页码	2/2
	产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	制/修订日期	2024-11-9	文件版本	A
	工序名称	模块及接线端子固定	覆盖产品	10900803				

操作步骤 Operation steps:



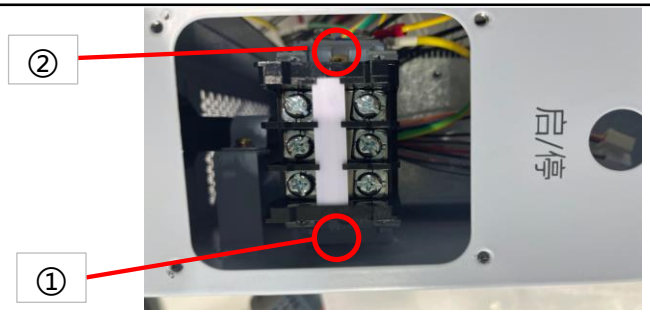


4.固定枪线：

a.将抱箍盖在枪线上，枪线的线皮长出抱箍5-10mm，用2-M4*10三组合螺钉将抱箍锁紧，使枪线被固定在壳体上；

b.拧紧防水接头，使防水接头锁紧枪线。

枪式电动8档（1.8-2.0）N.m Ph2 十字披头



5.固定接线端子：

a.先在①位置处预装1-M4*10三组合螺钉，然后将接线端子卡进预装的M4三组合螺钉上，再在②处用1-M4*10三组合螺钉锁紧接线端子，最后再锁紧①位置处的螺钉；

枪式电动8档（1.8-2.0）N.m Ph2 十字披头

机	序号	设备/治工具	规格型号	设备参数
	1	手枪式电动	GSR 120-L1	/
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

工序物料清单

序	物料名称	数量
1	M4X10-GB/T9074.8碳钢三组合螺钉(镀环保彩锌),8.8	2
2	高松DGR40-3P-13-10A(H)接线端子/600V/60A/3P	1
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

制程控制点	序号	检验项目&检验要素	测量方法
	1	检查上一工序是否有漏装、错装等现象.	目视
	2	电批扭力校验并调至要求的扭力范围.	扭力测试仪
	3	紧固螺钉锁紧，无漏打、无滑牙	目视
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		

受控文件 复印无效
2024-12-09
公牛集团文控中心

安全防护 safe


□防护目镜


□口罩


□护耳器


□安全帽


□手套


□保护指套


☑防护鞋

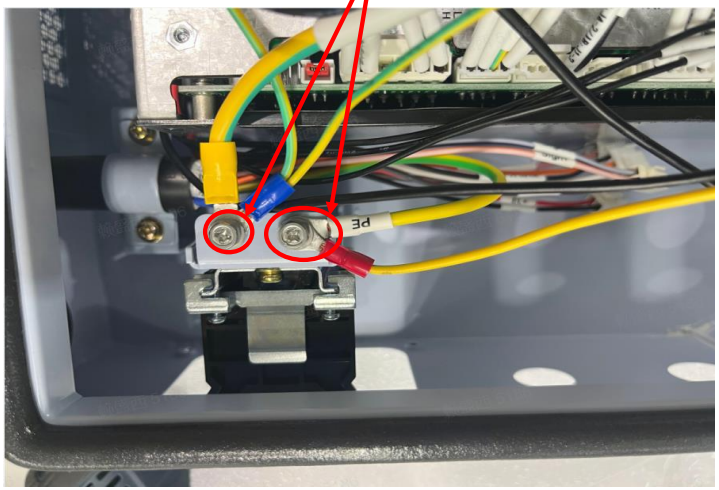

☑静电手环


□静电服

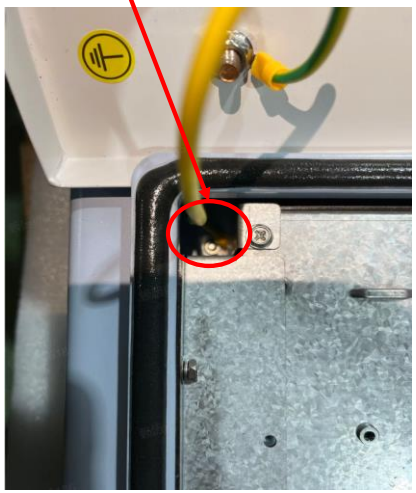
BULL公牛	标准作业指导书 Standard Operation Procedure			文件编号	D4-D7ABL.DGC05	文件页码	1/3
	产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	制/修订日期	2024-11-9	文件版本	A
	工序名称	固定接地线及端子连接线	覆盖产品	10900803				

操作步骤 Operation steps:

两根接地线为一组



固定支架底部螺母
需要8mm套筒紧固



1.固定接地线：

a.将接地线两根为一组，用2-M4*20十字六角螺钉分别将接地线紧固，位置如上图所示；

b.来回拨动接地线无松动；

c.用套筒将固定支架的螺母锁紧。

枪式电动8档（1.8-2.0）N.m Ph2 十字披头 **枪式电动5（1.1-1.2）N.m** 8mm套筒

机	序号	设备/治工具	规格型号	设备参数
	1	手枪式电动螺丝	GSR 120-L1	/
	2	/	/	/
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

工序物料清单		
序号	物料名称	数量
1	/	/
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

制程控制点	序号	检验项目&检验要素	测量方法
	1	检查上一工序是否有漏装、错装等现象.	目视
	2	电批扭力校验并调至要求的扭力范围.	扭力测试
	3	线束紧固后无松动	目视
	4	接地最多两根一组，不能有超过三根接在同一螺钉	目视
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		

受控文件 复印无效
2024-12-09
公牛集团文控中心

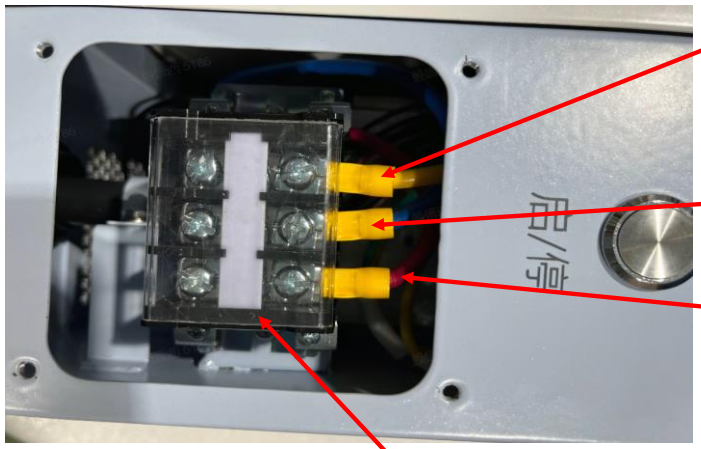
安全防护 safe



□防护目镜 □口罩 □护耳器 □安全帽 ☑手套 □保护指套 ☑防护鞋 □静电手环 □静电服

BULL公牛	标准作业指导书 Standard Operation Procedure			文件编号	D4-D7ABL.DGC05	文件页码	2/3
	产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	制/修订日期	2024-11-9	文件版本	A
	工序名称	固定接地线及端子连接线	覆盖产品	10900803				

操作步骤 Operation steps:



地线：PE（黄绿色）

零线：N（蓝色）

火线线：L（红色）

透明防护盖

注意：连接线固定在靠近“启/停”按钮一侧的端子上。

2.连接线固定在接线端子：

a.将底壳接线柱上有一端未固定的接地线接在端子的最上端位置上，位置如上图所示；

b.将固定在模块上的零线（N，蓝色接在端子的中间位置，将火线（L，红色）接在端子的最下边的位置，如上图所示；

c.分别拨动检查三根线无松动；

d.将透明防护盖安装到端子上。

枪式电动8档（1.8-2.0）N.m　　Ph2 十字披头

机	序号	设备/治工具	规格型号	设备参数
	1	手枪式电动螺丝	GSR 120-L1	/
	2	/	/	/
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

工序物料清单

序号	物料名称	数量
1	/	/
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

制程控制点	序号	检验项目&检验要素	测量方法
	1	检查上一工序是否有漏装、错装等现象.	目视
	2	电批扭力校验并调至要求的扭力范围.	扭力测试
	3	接线顺序正确	目视
	4	线束紧固后无松动	拨动检查
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		

受控文件 复印无效

2024-12-09

公牛集团文控中心

安全防护 safe



□防护目镜　□口罩　□护耳器　□安全帽　☑手套　□保护指套　☑防护鞋　□静电手环　□静电服

BULL公牛	标准作业指导书 Standard Operation Procedure			文件编号	D4-D7ABL.DGC05	文件页码	3/3
	产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	制/修订日期	2024-11-9	文件版本	A
	工序名称	固定接地线及端子连接线	覆盖产品	10900803				

操作步骤 Operation steps:



启停按钮



急停按钮



启停按钮　　急停按钮

3.安装启停与急停按钮：

a.拿取一个启停按钮，将六角螺母旋出取下；

b.拿取一个急停按钮，将六角螺母旋出取下.

c.将启停按钮本体穿过壳体丝印有“启停”对应的孔位，将六角螺母从壳体内侧一方重新旋进启停按钮并拧紧；

d.将急停按钮本体穿过壳体丝印有“急停”对应的孔位，将六角螺母从壳体内侧一方重新旋进急停按钮并拧紧；

机	序号	设备/治工具	规格型号	设备参数
	1	手枪式电动螺丝	GSR 120-L1	/
	2	/	/	/
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

工序物料清单		
序号	物料名称	数量
1	YJ-GQ22BF-11Z-NAR自锁红色按钮开关	1
2	启停按钮YJ-GQ19BF-11/N自复位	1
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

制程控制点	序号	检验项目&检验要素	测量方法
	1	/	/
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		

受控文件 复印无效
2024-12-09
公牛集团文控中心

安全防护 safe


□防护目镜


□口罩


□护耳器


□安全帽


☑手套


□保护指套


☑防护鞋

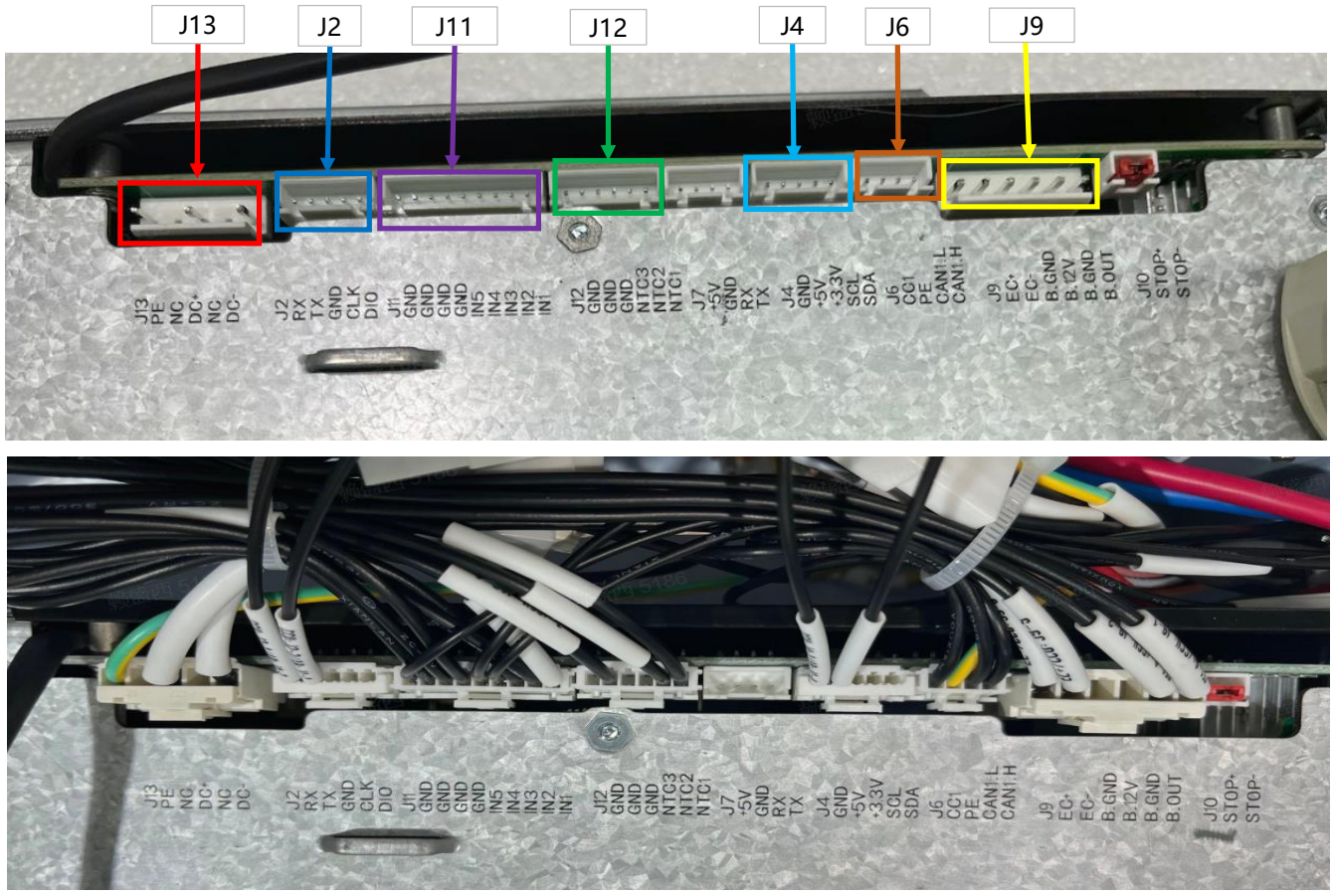

□静电手环


□静电服

BULL公牛	标准作业指导书 Standard Operation Procedure			文件编号	D4-D7ABL.DGC06	文件页码	1/5
	产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	制/修订日期	2024-11-9	文件版本	A
	工序名称	接插线	覆盖产品	10900803				

操作步骤 Operation steps:

接线示意图 1



机	序号	设备/治工具	规格型号	设备参数
	1	/	/	/
	2	/	/	/
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

工序物料清单		
序号	物料名称	数量
1	/	/
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

制程控制点	序号	检验项目&检验要素	测量方法
	1	/	/
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		

受控文件 复印无效
2024-12-09
公牛集团文控中心

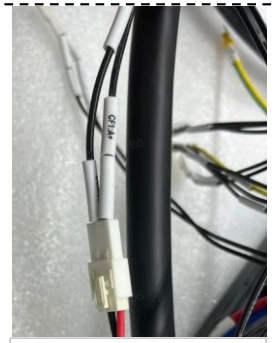
安全防护 safe



□防护目镜 □口罩 □护耳器 □安全帽 ☑手套 □保护指套 ☑防护鞋 □静电手环 □静电服

BULL公牛	标准作业指导书 Standard Operation Procedure			文件编号	D4-D7ABL.DGC06	文件页码	2/5
	产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	制/修订日期	2024-11-9	文件版本	A
	工序名称	接插线	覆盖产品	10900803				

操作步骤 Operation steps:



A标识端子对接



SING标识端子对接



T标识端子对接



S标识端子对接



EL标识端子对接

1.插端子:

a.将5组端子按照对应的标识符号进行对接，接好端子后回拔确认插接牢固。

注：检查端子接插到位，无虚插、插歪等现象；端子对插完成后进行回拔确认。

机	序号	设备/治工具	规格型号	设备参数
	1	/	/	/
	2	/	/	/
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

工序物料清单		
序号	物料名称	数量
1	/	/
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

制程控制点	序号	检验项目&检验要素	测量方法
	1	线束无插错	目视
	2	线束端子无松脱	目视
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		

受控文件 复印无效
2024-12-09
公牛集团文控中心

安全防护 safe



□防护目镜



□口罩



□护耳器



□安全帽



☑手套



□保护指套



☑防护鞋



□静电手环



□静电服

BULL公牛	标准作业指导书 Standard Operation Procedure			文件编号	D4-D7ABL.DGC06	文件页码	3/5
	产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	制/修订日期	2024-11-9	文件版本	A
	工序名称	接插线	覆盖产品	10900803				

操作步骤 Operation steps:



启停按钮
ST：C/ON

急停按钮
SB:C/ON



按钮底部放大图

2.接插启停与急停按钮端子：

a.将线标为"ST：ON"的连接线插在"启停"按钮的 “ON” 插片上，将线标为 “ST：C” 的连接线插在 “启停” 按钮的"C"插片上；

b.将线标为"SB：ON"的连接线插在"急停"按钮的 “ON” 插片上，将线标为 “SB：C” 的连接线插在 “急停” 按钮的"C"插片上。

注：注意线的位置，不能插错。

机	序号	设备/治工具	规格型号	设备参数
	1	/	/	/
	2	/	/	/
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

工序物料清单

序号	物料名称	数量
1	/	/
2	/	/
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

制程控制点	序号	检验项目&检验要素	测量方法
	1	线束接插错位置正确	目视
	2	线束端子无松脱	目视
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		

受控文件 复印无效
2024-12-09
公牛集团文控中心

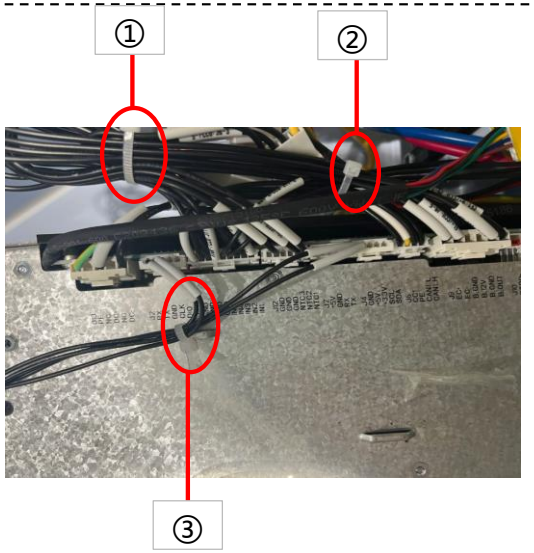
安全防护 safe

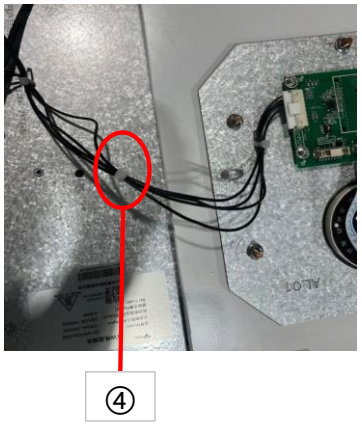


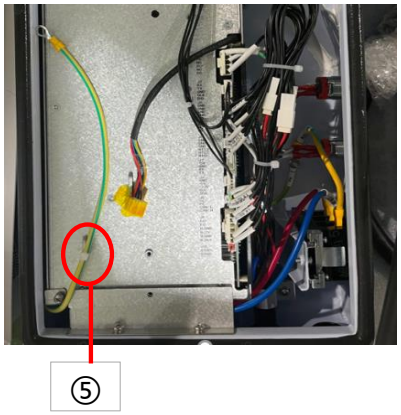
□防护目镜 □口罩 □护耳器 □安全帽 ☑手套 □保护指套 ☑防护鞋 □静电手环 □静电服

BULL公牛	标准作业指导书 Standard Operation Procedure			文件编号	D4-D7ABL.DGC06	文件页码	4/5
	产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	制/修订日期	2024-11-9	文件版本	A
	工序名称	接插线	覆盖产品	10900803				

操作步骤 Operation steps:







4.理线与扎线:

a.将显示屏连接线插在前面板的灯板上;

b.将模块上的端子在①、②、③标记位置进行捆扎，注意不要用力拉拽，防止线松脱，接触不良;

c.将灯板连接线在④位置进行捆扎一次，将壳体的接地线在⑤标记位置捆扎在模块上。

注：理线、扎线不能用蛮力拉拽线束。

机	序号	设备/治工具	规格型号	设备参数
	1	/	/	/
	2	/	/	/
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

工序物料清单		
序号	物料名称	数量
1	/	/
2	/	/
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

制程控制点	序号	检验项目&检验要素	测量方法
	1	标记位置线束无漏扎	目视
	2	模块上的端子无脱出	目视
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		

受控文件 复印无效
2024-12-09
公牛集团文控中心

安全防护 safe


□防护目镜


□口罩


□护耳器


□安全帽


☑手套


□保护指套

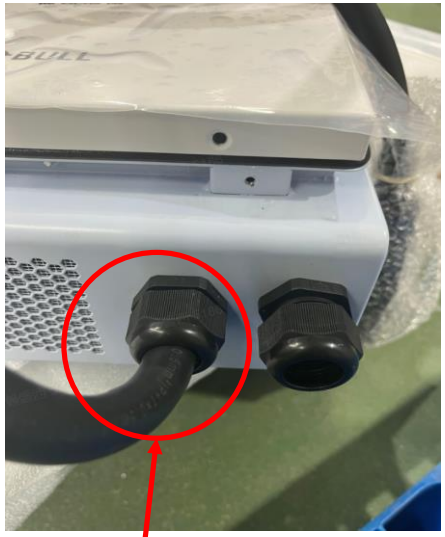

☑防护鞋


□静电手环


□静电服

BULL公牛	标准作业指导书 Standard Operation Procedure			文件编号	D4-D7ABL.DGC06	文件页码	5/5
	产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	制/修订日期	2024-11-9	文件版本	A
	工序名称	接插线	覆盖产品	10900803				

操作步骤 Operation steps:



拧紧防水接头



5.拧紧防水接头并放置在栈板上:

a.将防水接头拧紧，将前面板盖体上;

b.栈板上铺垫珍珠棉，防止划伤产品;

c.将枪线、枪头理好放置在产品面板上;

d.将理好枪线、枪头的产品整齐摆放在栈板上，共5台/板。

注：放置产品时轻放，防止划伤。

机	序号	设备/治工具	规格型号	设备参数
	1	/	/	/
	2	/	/	/
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

工序物料清单		
序号	物料名称	数量
1	/	/
2	/	/
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

制程控制点	序号	检验项目&检验要素	测量方法
	1	标记位置线束无漏扎	目视
	2	模块上的端子无脱出	目视
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		

受控文件 复印无效
2024-12-09
公牛集团文控中心

安全防护 safe


□防护目镜


□口罩


□护耳器


□安全帽


☑手套


□保护指套


☑防护鞋


□静电手环


□静电服

BULL公牛	标准作业指导书 Standard Operation Procedure			文件编号	D4-D7ABL.DGC07	文件页码	1/1
	产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	制/修订日期	2024-11-9	文件版本	A
	工序名称	安规测试	覆盖产品	10900803				

操作步骤 Operation steps:



1.枪头插入测试枪



2.使用安全围栏将产品隔离



3.选择7kW 安规测试程序，依次完成测试

a.绝缘测试；**b.**耐压测试.



4.填写测试检验报告

a.测试通过后，按照测试报告的事项进行填写。

作业安全要求:

1. 被测产品，需用安全围栏隔离；2.测试过程中不允许非测试人员进入测试区域，测试时禁止触碰产品；
3.每班按《生产现场工艺安全检查表》完成点检.

机	序号	设备/治工具	规格型号	设备参数
	1	综合测试仪	AN9651H-C	/
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

工序物料清单		
序号	物料名称	数量
1	/	/
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

制程受控制点	序号	检验项目&检验要素	测量方法
	1	测试设备点检，确认设备功能正常.	目视
	2	检查选择的程序是否正确.	目视
	3	测试报告填写清晰、完整、真实.	目视
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		

受控文件 复印无效
2024-12-09
公牛集团文控中心

安全防护 safe


□防护目镜


□口罩


□护耳器


□安全帽


□手套


☑保护指套


☑防护鞋


□静电手环


□静电服

BULL公牛	标准作业指导书 Standard Operation Procedure			文件编号	D4-D7ABL.DGC08	文件页码	1/1
	产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	制/修订日期	2024-11-9	文件版本	A
	工序名称	电性能测试	覆盖产品	10900803				

操作步骤 Operation steps:



1.接测试线:

a.将测试线从外侧防水接头穿入后接在端子上。

直式电动9档(0.65-0.8)N.m Ph2 一字披头



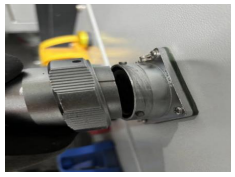
2.测试连接:

a.将枪头、测试连接线的航空插头插入到性能测试设备接口位。



3.程序选择:

a.选择测试程序测试: (D4-D7AL)



4.测试完成:

a.测试完成，屏幕显示"pass"后，先取下枪头、航空插头.



5.填写测试检验报告

a.测试通过后，按照测试报告的事项进行填写。

作业安全要求:

1. 被测产品，需用安全围栏隔离；2.测试过程中不允许非测试人员进入测试区域，测试时禁止触碰产品；
3.每班按《生产现场工艺安全检查表》完成点检。

机	序号	设备/治工具	规格型号	设备参数
	1	综合性能测试设备	/	/
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

工序物料清单

序号	物料编号	名称	数量
1	/	/	/
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

制程控制点	序号	检验项目&检验要素	测量方法
	1	测试设备点检，确认设备功能正常.	目视
	2	检查选择的程序是否正确.	目视
	3	测试报告填写清晰、完整、真实.	目视
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		

受控文件 复印无效
2024-12-09
公牛集团文控中心

安全防护 safe


□防护目镜


□口罩


□护耳器


□安全帽


☑手套


□保护指套


☑防护鞋


□静电手环

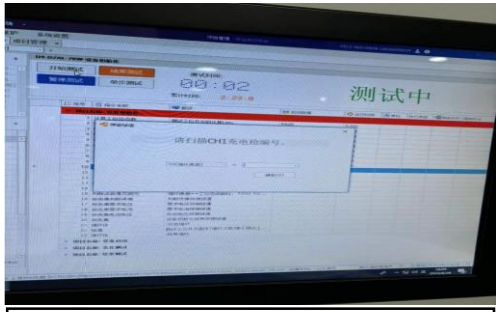

□静电服

BULL公牛	标准作业指导书 Standard Operation Procedure			文件编号	D4-D7ABL.DGC09	文件页码	1/1
	产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	制/修订日期	2024-11-9	文件版本	A
	工序名称	老化测试	覆盖产品	10900803				

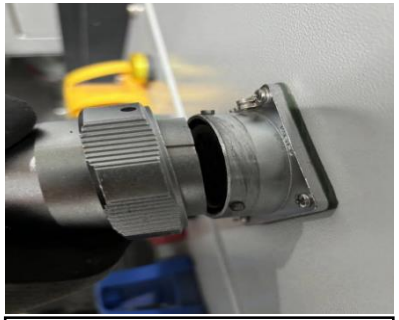
操作步骤 Operation steps:



1.测试线与老化设备连接



2.选择“D4-D7AL”测试程序



3.测试完成，取下航空插



4.取下测试线并扣上防护盖



5.填写测试检验报告

a.测试通过后，按照测试报告的事项进行填写。

作业安全要求：

1. 被测产品，需用安全围栏隔离；2.测试过程中不允许非测试人员进入测试区域，测试时禁止触碰产品；
3.每班按《生产现场工艺安全检查表》完成点检。

机	序号	设备/治工具	规格型号	设备参数
	1	老化测试设备	/	/
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

工序物料清单

序号	物料编号	名称	数量
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			

制程控制点	序号	检验项目&检验要素	测量方法
	1	测试设备点检，确认设备功能正常.	目视
	2	检查选择的程序是否正确.	目视
	3	测试报告填写清晰、完整、真实.	目视
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		

受控文件 复印无效
2024-12-09
公牛集团文控中心

安全防护 safe


□防护目镜


□口罩


□护耳器


□安全帽


☑手套


□保护指套


☑防护鞋


□静电手环


□静电服

标准作业指导书

Standard Operation Procedure

产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	文件编号	D4-D7ABL.DGC10	文件页码	1/1
工序名称	铭牌安装及盖板接地线固定	覆盖产品	10900803	制/修订日期	2024-11-9	文件版本	A

操作步骤 Operation steps:



铭牌LOGO朝上
(产品顶部)

1.铭牌安装:

a.用4颗铆钉将铭牌固定在壳体上

接地标贴



接线标贴

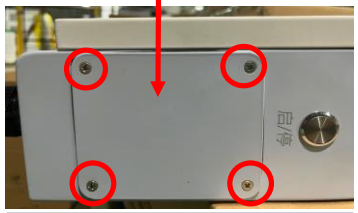


2.贴接地标贴及接线标贴（L-N-PE):

a..将接地标贴黏贴在防护盖接地线位置处;

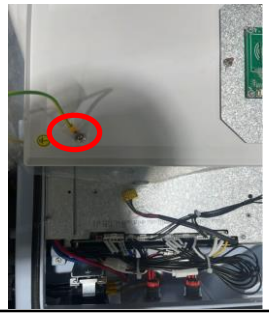
b.将接线标贴黏贴在接线盖板内侧（有防水棉一侧）;

接线盖板



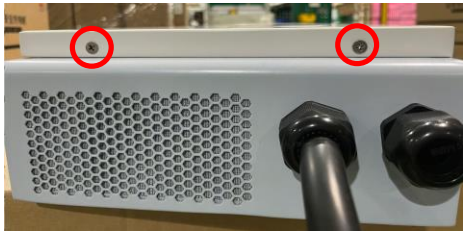
3.安装接线盖板:

a.用四颗螺钉将贴有接线标贴的接线盖板固定在壳体上。



4.固定前面板接地线:

a.将壳体上的接地线固定在前面板的固定螺钉上;



5.前面板固定:

a.将前面板盖在壳体上;

b.用两颗沉头螺钉将面板与壳体紧固.

枪式电动5档（1.1-1.2）N.m

Ph2 十字披头

机	序号	设备/治工具	规格型号	设备参数
	1	铆钉枪	/	/
	2	手枪式电动螺	GSR 120-L1	/
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

工序物料清单

序号	物料名称	数量
1	充电桩充电枪铭牌标贴65*100mm	3
2	D4-D7ABA壁挂式直流充电桩接线指示标贴65*75mm	1
2	D4-D160BL2直流桩接地标贴D15	1
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

制程控制点	序号	检验项目&检验要素	测量方法
	1	铭牌信息正确、完整	目视
	2	接地标贴、接线标贴无漏贴	目视
	3	接地线锁紧，无松动	拨动检查
	4	外观无划伤、脏污	目视
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		

受控文件 复印无效
2024-12-09
公牛集团文控中心

安全防护 safe



□防护目镜



□口罩



□护耳器



□安全帽



□手套



□保护指套



☑防护鞋



□静电手环



□静电服

BULL公牛	标准作业指导书 Standard Operation Procedure			文件编号	D4-D7ABL.DGC11	文件页码	1/2
	产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	制/修订日期	2024-11-9	文件版本	A
	工序名称	包装码垛	覆盖产品	10900803				

操作步骤 Operation steps:



1.外箱成型，胶带封底部.



2.将下内托放置到纸箱中.



3.整机清洁后套上便携直流平口袋，然后将整机平放在下内托中(防水接头对准内托缺口



4.将中内托放置到整机上方



5.将枪线盘好放在中内托



6.将挂枪座直流空枪座固定后用气泡袋包好与放在中内托

机	序号	设备/治工具	规格型号	设备参数
	1	手持式封箱机	/	/
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

工序物料清单

序号	物料名称	数量
1	D4-D7ABA壁挂7kW小直流外箱630*346*250mm	1
2	D4-D7ABA壁挂7kW小直流下内托615*331*110mm	1
2	D4-D7ABA壁挂7kW小直流中内托615*331*125mm	1
3	D4-D7AL便携直流平口袋800*500mm	1
4	直流空枪座(不带反馈)	1
5	气泡袋(气泡直径10mm)450*350mm	1
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		

制程控制点	序号	检验项目&检验要素	测量方法
	1	枪头清洁干净，套枪头的气泡袋内无杂物.	目视
	2	纸箱外观完整，无破损、脏污等.	目视
	3	整机无漏套平口袋.	目视
	4	纸箱外观完整，无破损、脏污等.	目视
	5	外箱、下内托、中内托内无其他杂物.	目视
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		

受控文件 复印无效
2024-12-09
公牛集团文控中心

安全防护 safe



□防护目镜



□口罩



☑护耳器



□安全帽



□手套



□保护指套



☑防护鞋



□静电手环



□静电服

BULL公牛	标准作业指导书 Standard Operation Procedure			文件编号	D4-D7ABL.DGC11	文件页码	2/2
	产品型号	D4-D7ABA	产品名称	D4-D7ABA7kW壁挂式直流充电桩(177C)	制/修订日期	2024-11-9	文件版本	A
	工序名称	包装码垛	覆盖产品	10900803				

操作步骤 Operation steps:



安装配件包：
十字盘头螺钉M4*20--5PCS
M8*15十字六角螺钉--4PCS
白色膨胀胶塞----------4PCS
沉头螺钉ST4.2*30-----4PCS
M8*50膨胀螺钉--4PCS



7.将安装配件包、产品配件包（检测报告、合格证、充电卡、说明书）放置在中内托





6.将生产信息条码贴在外箱两侧(每个侧面各一个产品标贴).



7.将进口油胶标贴粘贴在外箱一端(覆盖位置标线).



单层放置如上图所示



8.将封箱完成的成品码垛在栈板上，每个栈板最大放置数量：16pcs(每层4台，共4层).

机	序号	设备/治工具	规格型号	设备参数
	1	手持式封箱机	/	/
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			

工序物料清单

序号	物料名称	数量
1	D3-A32C-Card-Net充电卡	1
2	交流充电桩智联款D3-A32B说明书(新logo)200*140mm	1
3	D3-A3P16A产品合格证(新logo)42*37mm	1
4	进口油胶标贴(1000张/卷)120*70mm	1
5	普通铜版纸(3000张/卷)55*45mm	0.00069
6	公牛封箱胶带(绿)75m	0.03066
7	高性能树脂基碳带80mm*300m	0.00042
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

制程控制点	序号	检验项目&检验要素	测量方法
	1	外箱无破损，外观干净，字体清晰完整.	目视
	2	标贴信息与产品型号一致.	目视
	3	生产信息条码纸箱两侧面各一个，两个条码信息一	目视
	4	码垛数量不能超过最大放置数量、层数.	目视
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		

受控文件 复印无效
2024-12-09
公牛集团文控中心

安全防护 safe



□防护目镜 □口罩 □护耳器 □安全帽 □手套 □保护指套 ☑防护鞋 □静电手环 □静电服